

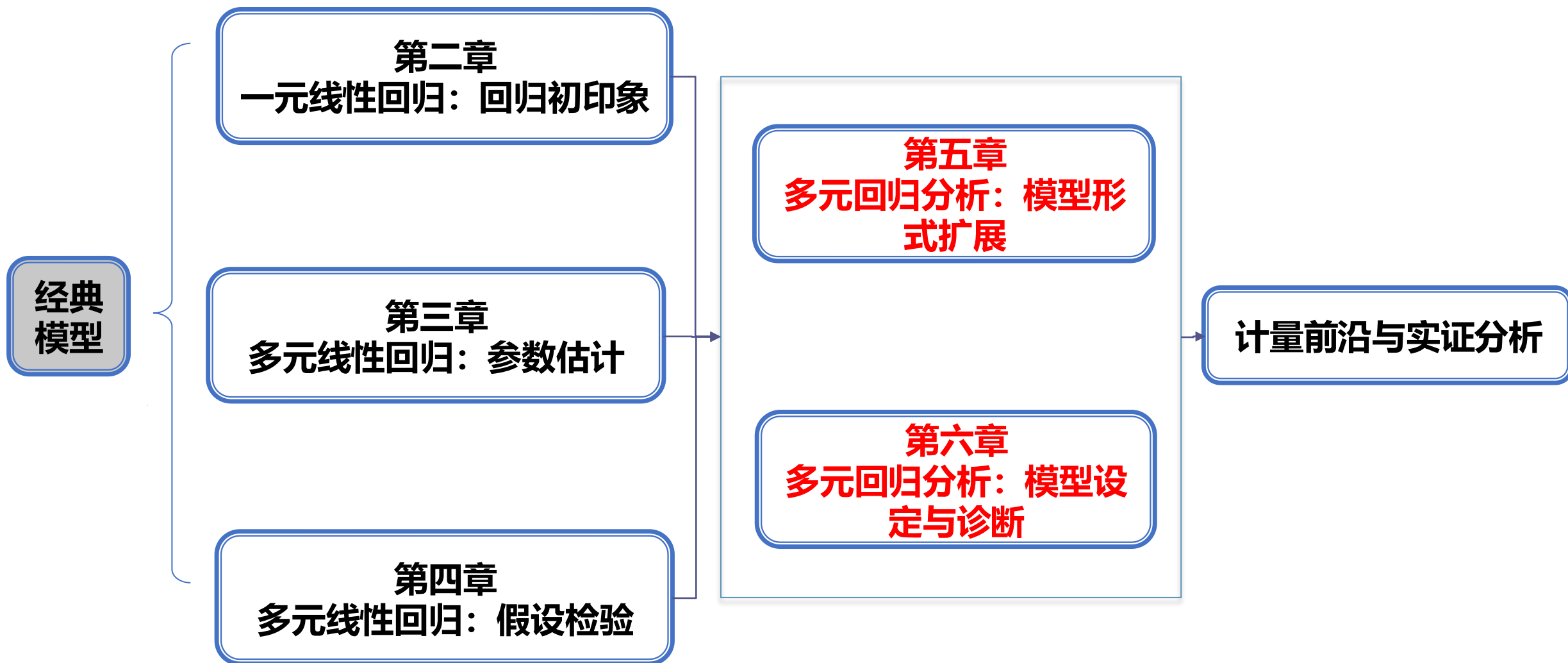


多元回归分析：模型形式的扩展（上）

经济贸易学院 张呈磊

Email:chenglei_zhang@gdufe.edu.cn

2025年11月



“所有模型都是错的，但有一些是有用的。”

——乔治·博克斯（George E. P. Box）

A solid red arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

目录

CONTENTS



1 模型系数的解释



2 对数模型



3 二次项模型

1 模型系数的解释



```
. reg price mpg rep78 headroom weight length gear_ratio foreign
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	69
Model	332577610	7	47511087.1	F(7, 61)	=	11.87
Residual	244219349	61	4003595.89	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.5766
				Adj R-squared	=	0.5280
Total	576796959	68	8482308.22	Root MSE	=	2000.9

price	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
mpg	-8.345275	76.74352	-0.11	0.914	-161.8034	145.1129
rep78	222.8377	320.5607	0.70	0.490	-418.163	863.8384
headroom	-419.5211	335.6292	-1.25	0.216	-1090.653	251.611
weight	5.477514	1.11378	4.92	0.000	3.250372	7.704655
length	-83.90583	36.31488	-2.31	0.024	-156.5219	-11.28974
gear_ratio	-1083.362	1001.323	-1.08	0.284	-3085.631	918.9077
foreign	3720.714	924.6312	4.02	0.000	1871.8	5569.629
_cons	8130.883	5969.888	1.36	0.178	-3806.645	20068.41



1 对结果的解释



除了统计显著性，参数的经济显著性和经济含义同等重要！



1 对结果的解释



在最基本的多元线性回归模型中：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

每个系数 β_j 的含义可以表述为：**在保持其他自变量不变的前提下， X_j 增加一个单位，因变量Y的平均变化量为 β_j 个单位。**这里强调的“保持其他变量不变”，也就是条件边际效应，是多元回归区别于简单相关分析的关键。它让我们能够剔除其他因素的干扰，更接近因果解释。



1 对结果的解释



以教育回报为例，考虑工资wage（单位：元）与教育年限educ、工作经验exper（单位：年）的关系：

$$wage_i = \beta_0 + \beta_1 educ_{1i} + \beta_2 exper_{2i} + u_i$$

假设回归结果显示 $\beta_1=2500$ ，则经济解释为：**在工作经验不变的情况下，每增加一年教育，工资平均提高2500元。**值得注意的是，这里的系数数值与自变量和因变量的单位密切相关。如果工资以千元计，则回归系数为2.5。因此，在实际分析中，理解单位与量纲对于系数解释至关重要。



1 对结果的解释



在对结果进行解释时，单位就尤为重要！

比如你这个月的生活费是 1000 元，而马斯克的资产是 1000 亿元。现在你们俩都在地上捡到了1000元钱，你们收入都增加了 1000 元，所以你们的幸福感增加的量是一样的。你们觉得这合理吗？

在经济学中，研究收入、GDP、价格这些变量时，我们关心的通常不是增加了多少绝对值（+1000元），而是增加了多少百分比（+100% 还是 +0.000001%）。



1 对结果的解释



既然用‘元’这把普通尺子（线性）来测量不合理，我们就需要一把新的尺子，这把尺子专门测量百分比变化，这把神奇的尺子，就是对数（Log）。

对数尺子是怎么工作的呢？它测量的是‘数量级’（或‘倍数’）

- 普通的尺子（线性）：0...1...2...3...4...5... （每一步都是 +1）
- 对数的尺子（Log）：1...10...100...1000...10000... （每一步都是乘以10）
- 现在看：从10走到100，在对数尺子上是1步，从100走到1000，在对数尺子上还是1步

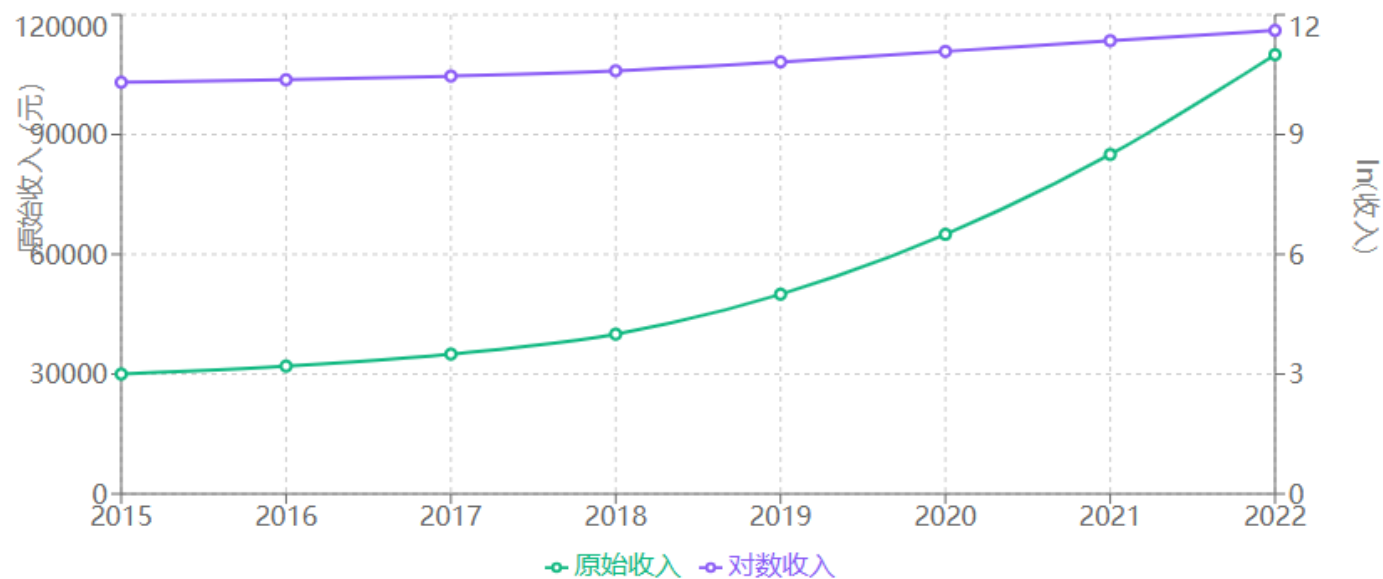
“对数尺子（Log）最神奇的地方在于，它把乘法（或百分比）的关系，强行变成了加法（或线性）的关系！”

>> 1 对结果的解释



百分比变化是就是乘法

- 收入增加100%：意思是收入乘以2
- 收入增加50%：意思是收入乘以1.5
- 收入增加1%：意思是收入乘以1.01

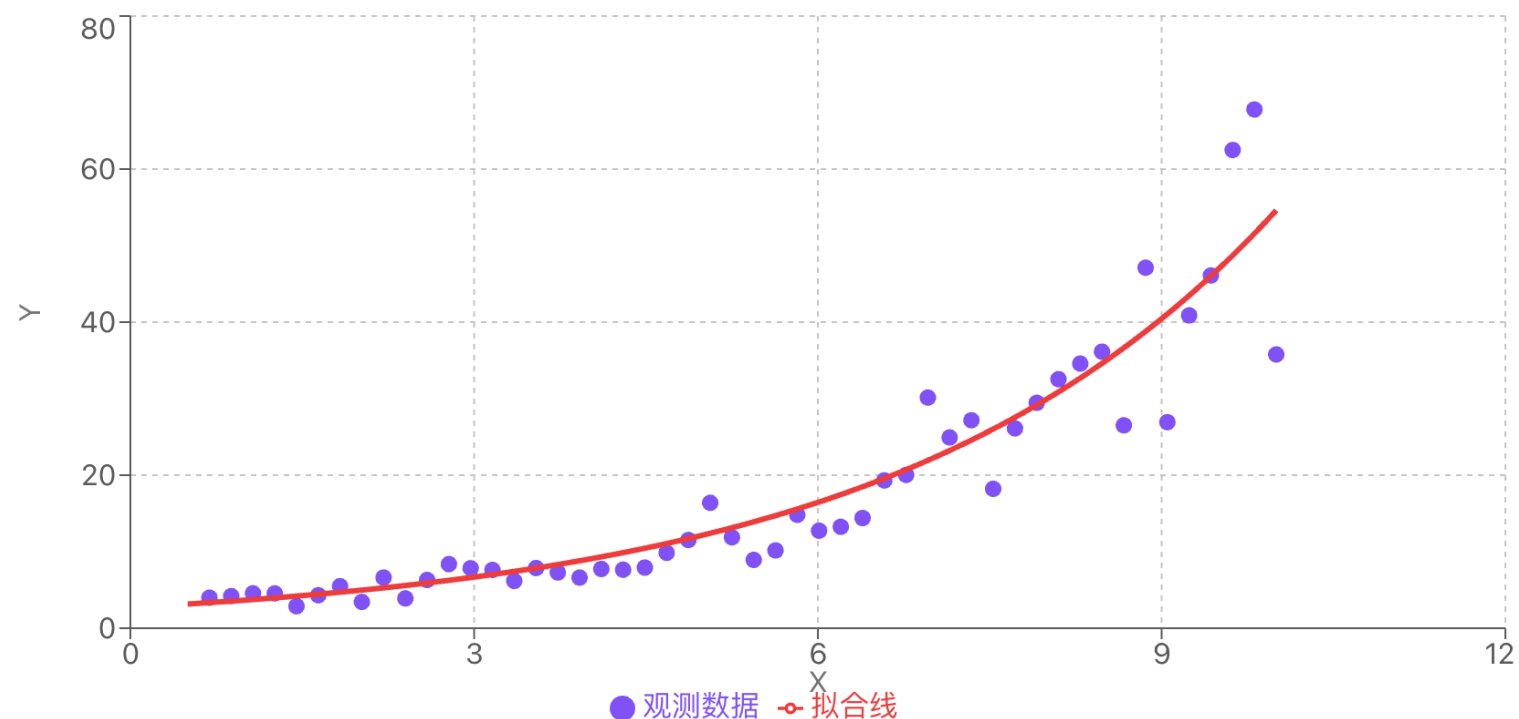


2 对数模型

1. 对数-线性模型 (log-linear)

对数-线性模型 - 原始空间

$$\ln(Y) = \alpha + \beta X$$

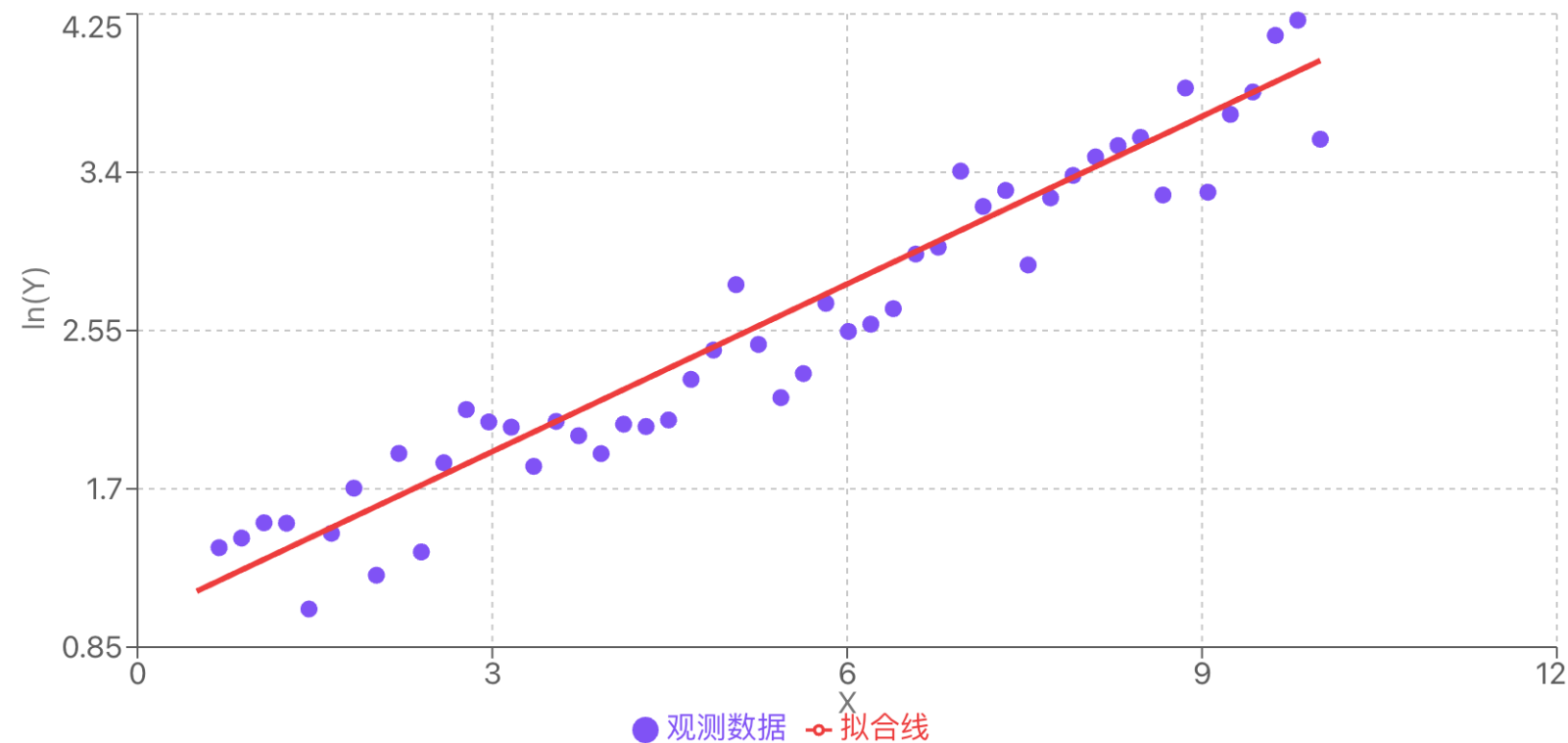


例如：受教育年限对收入的影响

1. 对数-线性模型 (log-linear)

对数-线性模型 - 对数空间

$$\ln(Y) = \alpha + \beta X$$



1. 对数-线性模型 (log-linear)

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

其中 Y 是因变量， X 是自变量， u 是随机扰动项。在这个模型中，因变量取自然对数，而自变量保持原始单位。使用对数-线性模型的一个主要动机是，我们希望捕捉自变量变化对因变量的相对变化（百分比变化）的影响。

为什么可以这样解释？

1. 对数-线性模型 (log-linear)

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

三个层次的理解

1. 数学层面: $d(\ln X) = dX/X$ 即 $\Delta \ln(X) \approx \Delta X/X$ (当变化量小时)

2. 直觉层面:

➤ 对数把“乘除”变成“加减”，消除了绝对值大小的影响

3. 应用层面:

➤ 系数直接解释为百分比，无需复杂计算

➤ 上式子中 β_1 可以解释为 X 增加一个单位， Y 平均变化 $100 * \beta_1\%$!

对数-线性模型适合研究自变量的绝对变化对因变量相对水平的影响。

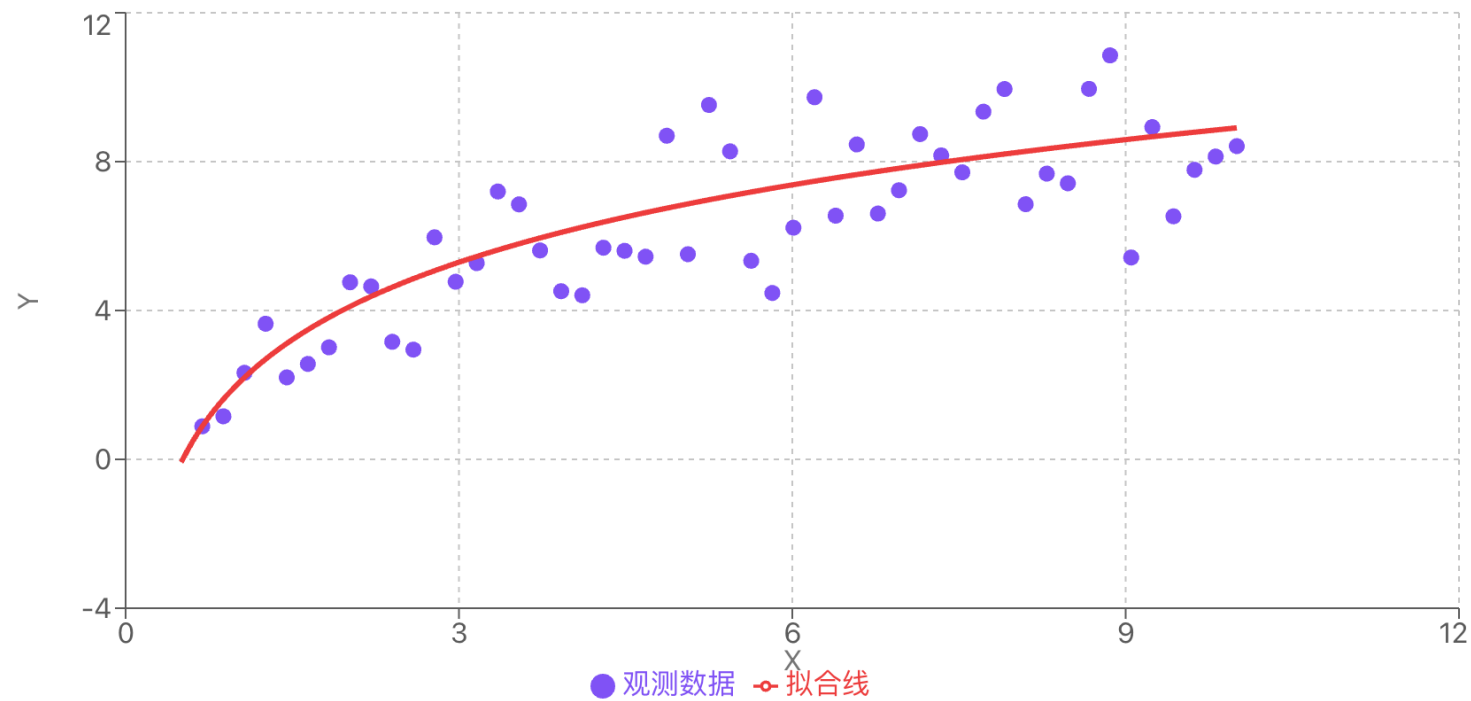
>> 2.2 线性-对数模型



2. 线性-对数模型 (linear-log)

线性-对数模型 - 原始空间

$$Y = \alpha + \beta \cdot \ln(X)$$



例如：广告投入对销售量的影响（边际递减效应）

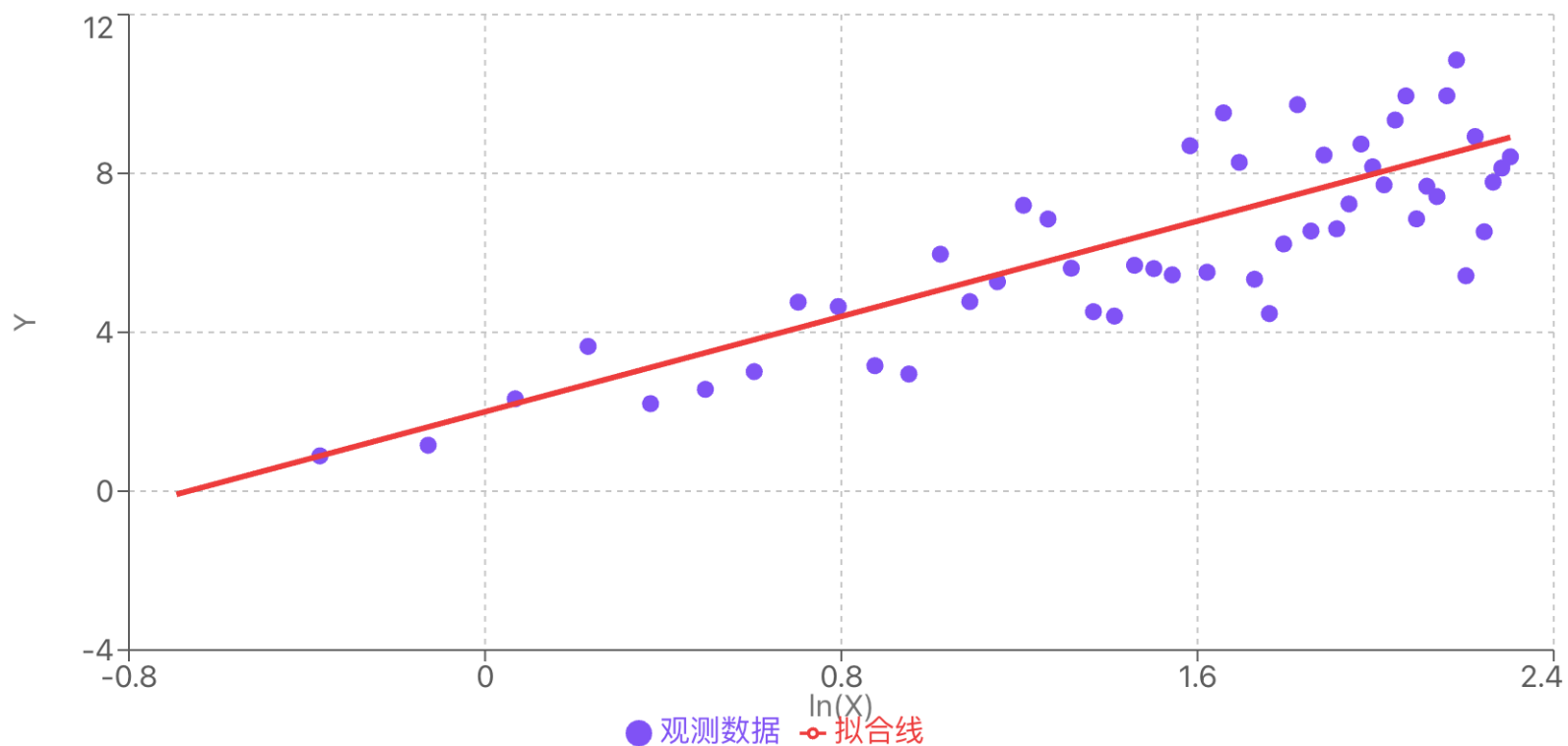
>> 2.2 线性-对数模型



2. 线性-对数模型 (linear-log)

线性-对数模型 - 对数空间

$$Y = \alpha + \beta \cdot \ln(X)$$



2. 线性-对数模型 (linear-log)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + u$$

在这种模型中，自变量取对数，而因变量保持原始单位。这样，回归系数 β_1 的经济解释是：自变量 X 变化1%，因变量 Y 平均变化 $\beta_1/100$ 个单位。例如，如果 X 是研发投入， Y 是专利，回归结果 $\beta_1=200$ ，则投入每增加1%，专利平均增加2个（ $200/100$ ）。

线性-对数模型适合研究自变量的相对变化对因变量绝对水平的影响。

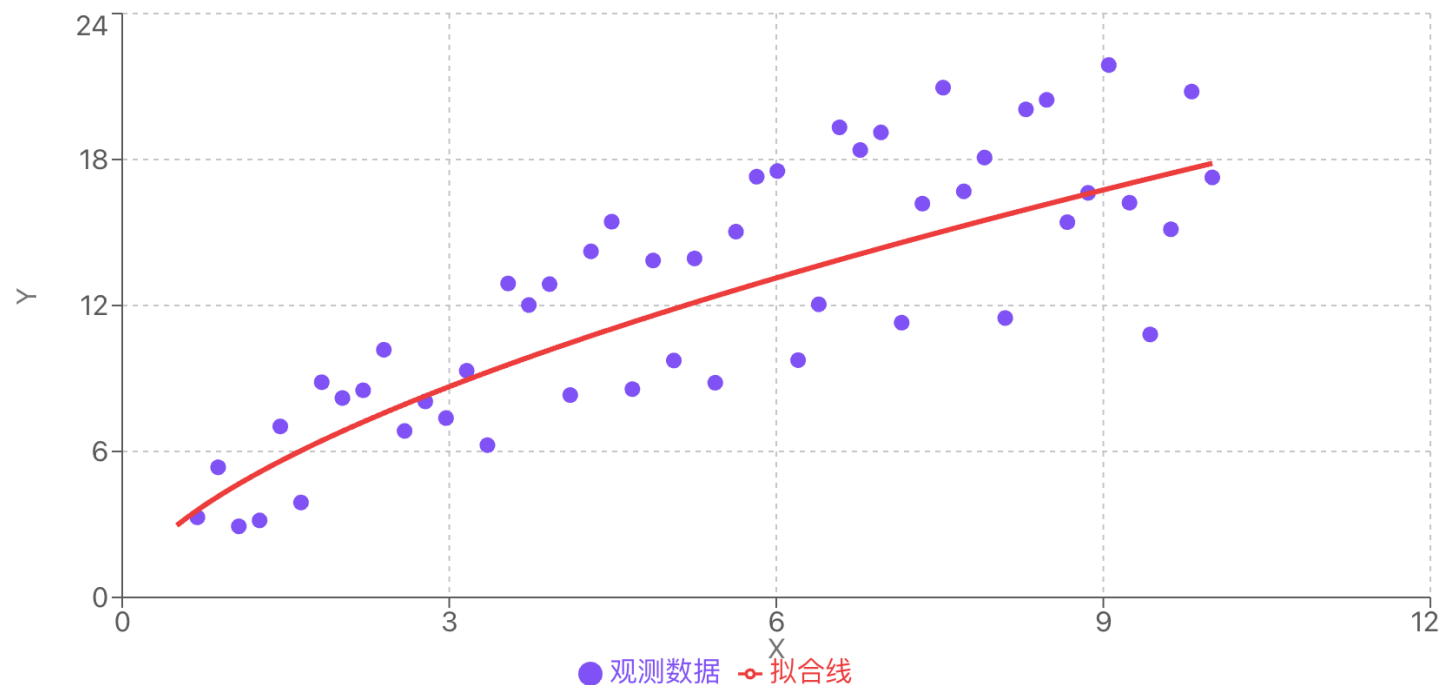
>> 2.3 对数-对数模型



3. 对数-对数模型（log-log模型）

对数-对数模型 - 原始空间

$$\ln(Y) = \alpha + \beta \cdot \ln(X)$$



例如：收入对消费的影响

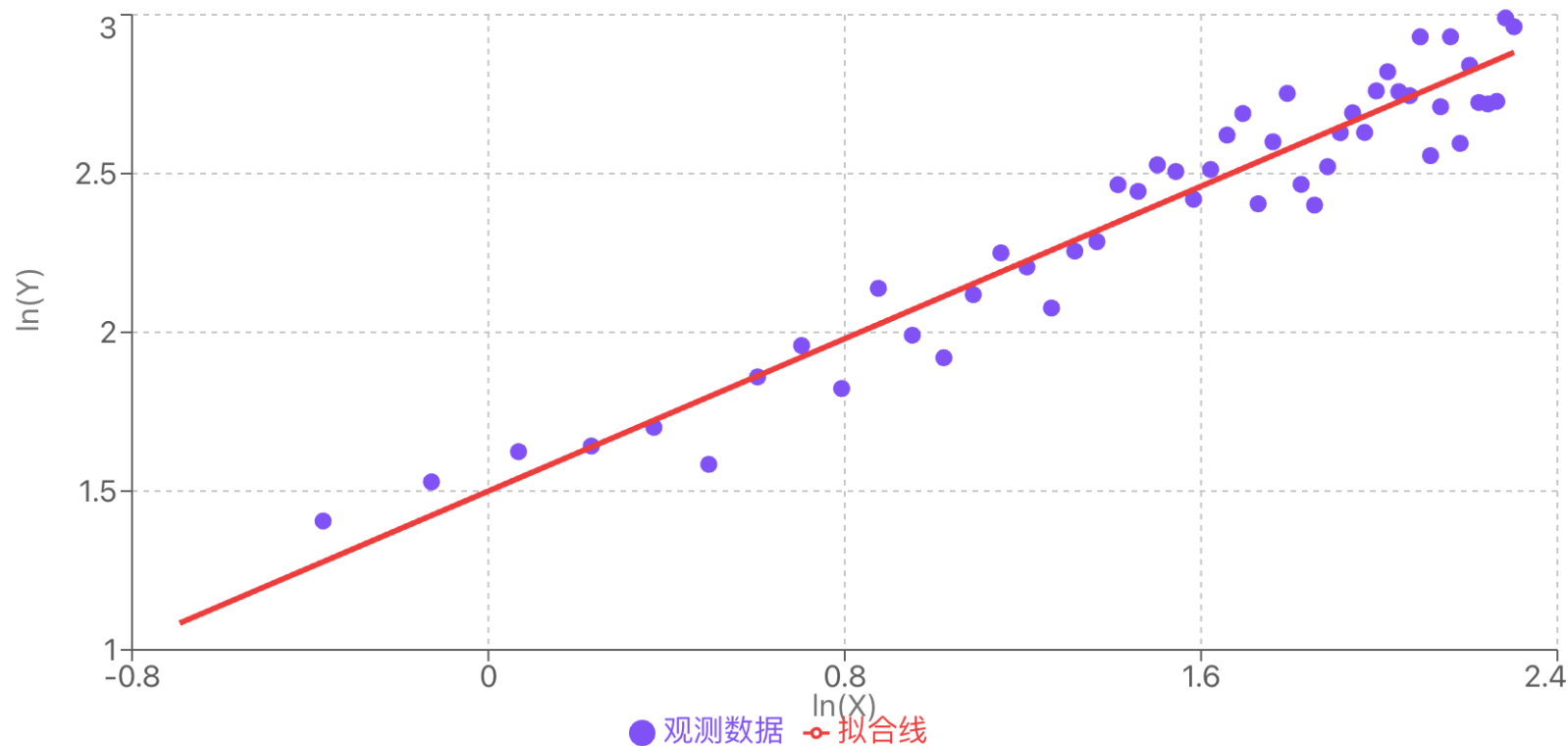
>> 2.3 对数-对数模型



3. 对数-对数模型 (log-log模型)

对数-对数模型 - 对数空间

$$\ln(Y) = \alpha + \beta \cdot \ln(X)$$





2.3 对数-对数模型



3. 对数-对数模型（log-log模型）

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + u$$

在这个模型中，自变量和因变量都取自然对数，**回归系数 β_1 表示弹性**，即X变化1%，Y平均变化 $\beta_1\%$ 。例如，如果收入每增加1%，支出增加0.5%，说明支出对消费的弹性为0.5。

双对数模型在分析经济增长、需求弹性、收入分配等问题时尤为常用，因为它可以直接衡量变量的相对变化敏感度。

对数模型的系数解释的总结

模型类型	公式	系数含义	适用场景
线性-线性	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$	β_1 表示X增加1单位，Y增加 β_1 单位	当Y与X关系近似线性，单位变化直观
对数-线性	$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$	$\beta_1 \approx Y$ 的百分比变化/单位X变化	因变量是货币、收入、产出等正值，关注相对变化
线性-对数	$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + u$	X变化1%，Y变化 $\beta_1/100$ 单位	自变量跨度大或关注弹性效应
对数-对数	$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + u$	β_1 是弹性：X变化1%，Y变化 $\beta_1\%$	经济学常用，便于解释百分比变化和弹性



2.4 对数模型总结



对解释变量或者被解释变量取对数还有其他考虑吗？

- 提示1：观察刚刚的几幅图，发现了什么？
- 提示2：有时候系数太大或者太小，原因是什么？
- 提示3：一般取完对数后数值的取值范围是多少？
- 提示4：生产函数长什么样子？

3 二次项模型

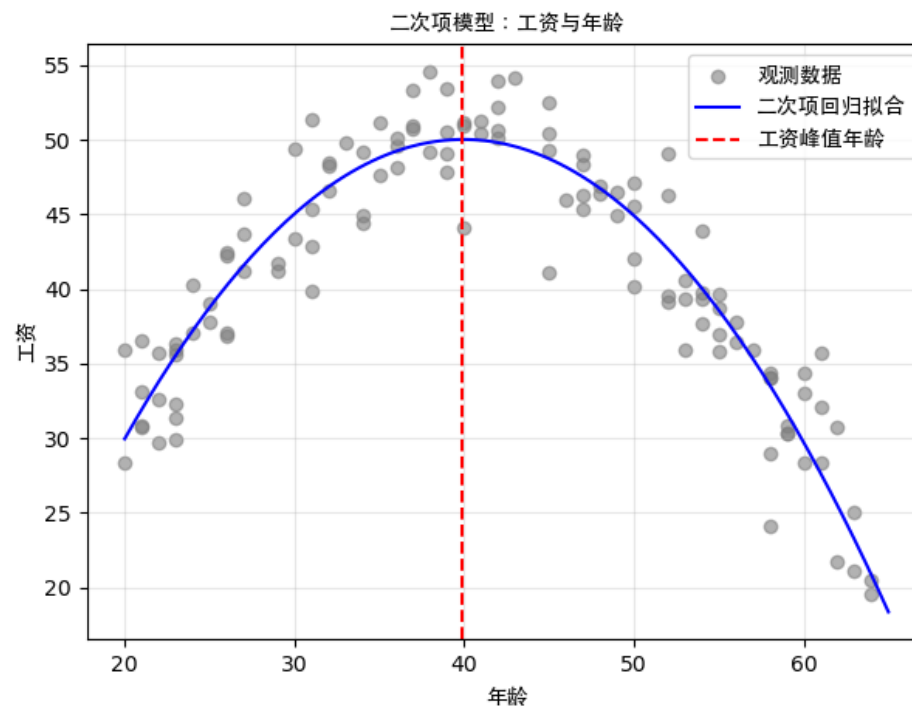


3 二次项模型



现象：生活中有哪些变量之间的关系存在“物极必反”规律？

- 拉弗曲线：税率与税收总额、经济发展
 - 伊斯特拉悖论：收入与幸福感
 - 城市规模与环境污染
-
- X和Y的关系并不总是线性的，有时候非线性





3 二次项模型



二次多项式模型的基本形式为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u,$$

其中Y是因变量，X是自变量，u是随机扰动项。

与线性模型相比，加入 X^2 项能够捕捉因变量随自变量变化而出现的曲线趋势。

根据 β_2 的符号，曲线可以呈现U型或倒U型：

- 当 $\beta_2 > 0$ 时，曲线呈U型，说明Y随X的增加先下降到最低点，再上升。
- 当 $\beta_2 < 0$ 时，曲线呈倒U型，说明Y随X的增加先上升到最高点，再下降。

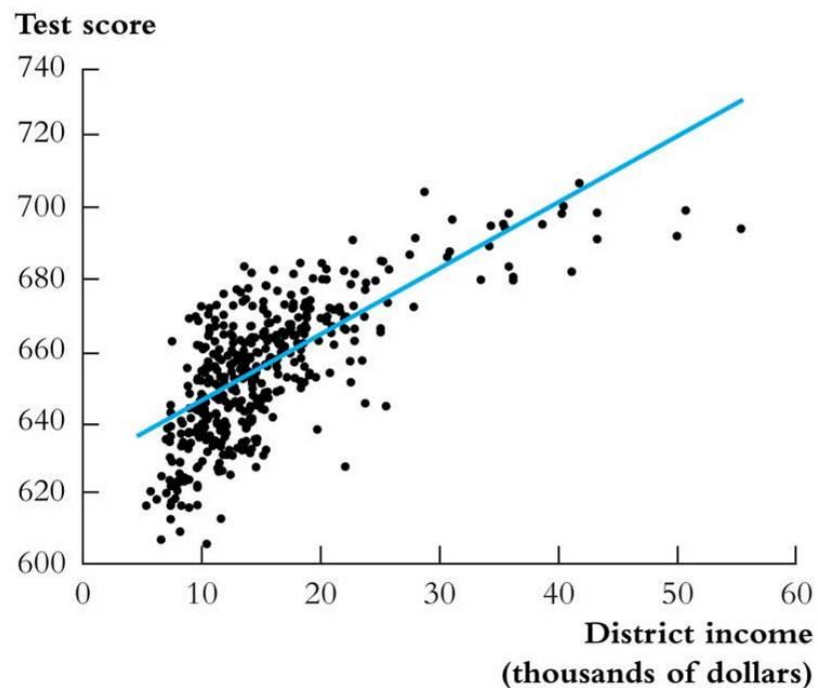


3 二次项模型



例如：地区收入和学习成绩的关系

$$TestScore_i = \beta_0 + \beta_1 Income_i + \beta_2 (Income_i)^2 + u_i$$



```
generate avginc2 = avginc*avginc;  
reg testscr avginc avginc2, r;
```

生成一个新的回归变量

Regression with robust standard errors

Number of obs = 420
F(2, 417) = 428.52
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5562
Root MSE = 12.724

testscr	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
avginc	3.850995	.2680941	14.36	0.000	3.32401	4.377979
avginc2	-.0423085	.0047803	-8.85	0.000	-.051705	-.0329119
_cons	607.3017	2.901754	209.29	0.000	601.5978	613.0056



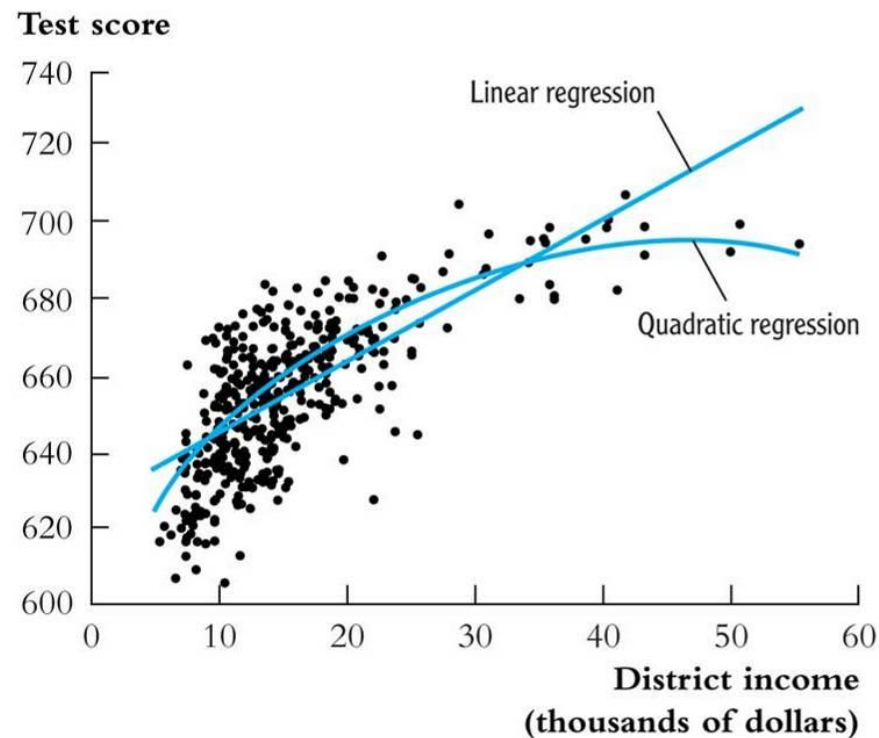
3 二次项模型



对比线性拟合和二次项拟合

$$\text{Test Score} = 607.3 + 3.85 \text{Income}_i - 0.0423(\text{Income}_i)^2$$

(2.9) (0.27) (0.0048)





3 二次项模型



除了U型或倒U型关系？还有哪些情况会用到二次项模型？

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$$

此时X对Y的影响如何解释？

$$\frac{dy}{dx} = \beta_1 + 2\beta_2 X$$

当我们相信自变量X每增加一个单位对因变量Y的影响（边际效应）是不断变化的时候。



3 二次项模型



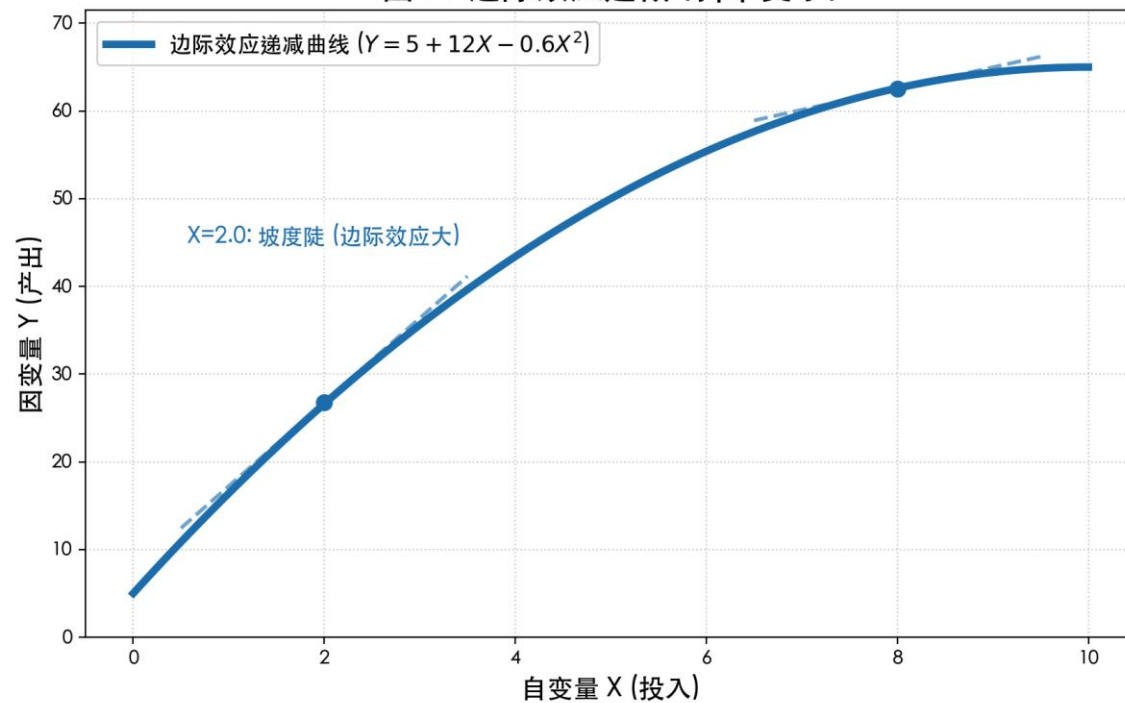
A. 边际效应递减

形状：曲线向上弯曲，但坡度越来越平缓。

经济学例子：投入与产出

- 模型： $\ln(\text{产出}) = \beta_0 + \beta_1 \times \text{投入} + \beta_2 \mu$
- 预期结果： β_1 显著为正， β_2 显著为负。
- 解释：生产的前几个月对产出的提升作用非常大（边际效应高）；但随着投入增加，每增加一单位投入对产出的提升作用会越来越小（边际效应递减）。

图1：边际效应递减（斜率变小）





3 二次项模型



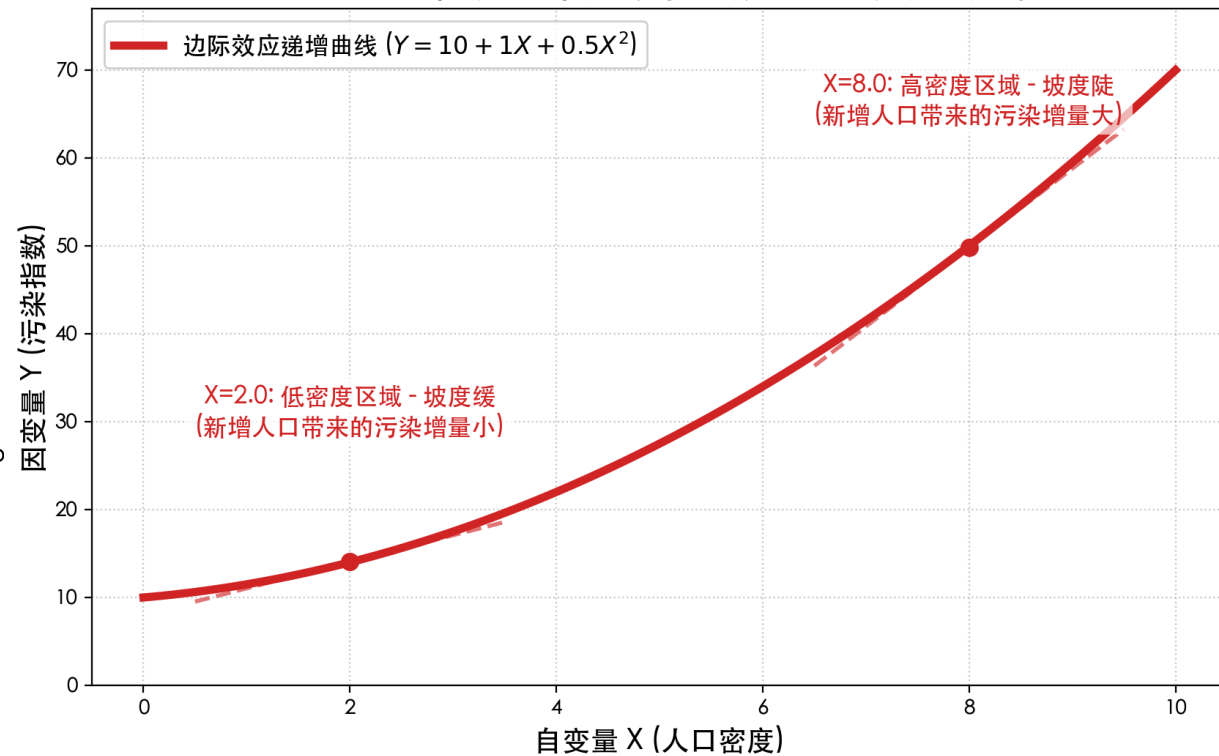
B. 边际效应递增

形状：曲线向上弯曲，坡度越来越陡峭。

经济学例子：污染与人口密度

- 模型：污染水平 = $\beta_0 + \beta_1 \times \text{人口密度}$
 μ
- 预期结果： β_1 显著为正， β_2 显著为正。
- 解释：当人口密度较低时，污染增加缓慢；但当人口密度达到一定程度后，污染水平会加速、爆炸式增长。

图2：人口密度对环境污染的影响（边际效应递增）



3 案例讨论

计量经济实证分析的步骤

第一步：定选题

第二步：文献综述

第三步：理论分析

第四步：设定计量模型

第四步：找数据定变量

第五步：基础分析

第六步：检验与进一步分析

第七步：结论

房价上涨有什么影响？

房价上涨对城镇居民初婚推迟的影响

许敏波 曾 梦 房 慧*

内容提要 近20年来,中国年轻群体的初婚年龄不断推迟,与房价攀升趋势相吻合,房价上涨对居民初婚推迟的影响,本文利用2010年以来的全国人口普查数据,分析房价上涨对居民初婚推迟的影响,具体的计量模型为:

$$Umrate_{cgt} = \beta_0 + \beta_1 \ln(hprice_{ct}) + X'_{cgt} \beta_2 + Z'_{ct} \beta_3 + \lambda_t + \eta_p + \theta_g + \varepsilon_{cgt} \quad (1)$$

其中, $Umrate_{cgt}$ 表示城市 c 的群组 g 在 t 年的未婚人口比例; $hprice_{ct}$ 表示城市 c 在 t 年的房价,用房价的对数值表示; X_{cgt} 表示群组样本的特征变量; Z_{ct} 代表城市特征; λ_t 为年份固定效应; η_p 为省份固定效应; θ_g 为群组固定效应; ε_{cgt} 为误差项。

人口的结婚几率在2000-2010年间和2010-2020年间分别降低0.09个和0.13个百分点,影响程度不断增大。分年龄段来看,房价上涨主要使得30岁以下年轻群体推迟了初婚时间。

关键词 房价上涨 初婚年龄 婚姻市场

唐诗三百首也可以用经济学研究？

传统文化传播促进旅游业增长

——来自《唐诗三百首》的证据

随时间变化的影响因素。基准模型设定为：

$$\ln travel_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 poetry_{ijt} + \beta X_{ijt} + \gamma_j + \delta_t + \varepsilon_{ijt}, \quad (1)$$

其中, i 、 j 和 t 分别表示城市、省份和年份。 $travel$ 是地区旅游总收入。本文借鉴陈启斐(2022)的处理,采用地区旅游业收入衡量旅游业增长。^① 我们还将旅游业收入区分为国内旅游收入和入境旅游收入进行分析。 $poetry$ 是唐诗传播的虚拟变量,如果城市 i 出现在《唐诗三百首》中,并且该首诗在 t 年出现在九年义务教育的语文课本中,则 t 年及之后的年份设定为 1,否则为 0。^② 因此,本文关注核心系数 α_1 ,如果该系数显著为正,表明传统文化传

统文化对旅游业增长具有显著的正向影响。我们进一步发现,唐诗传播不仅对国内旅游收入有显著影响,而且对入境旅游收入也有显著影响。

以提升游客数量和人均支出,还具有旅游资源创造效应,进而促进旅游业发展。

关键词: 唐诗;文化传播;旅游业

DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2025.05.03

竞争的创造性破坏问题



企业进入与创新：一个倒 U 型关系分析¹

王也² 董小琦³ 吴群锋⁴

摘 要 本文对企业进入对创新的影响进行理论和实证研究。理论部分,本文构建了一个企业进入综合影响创新的理论模型。新进入企业会对在位企业同时形成竞争所产生的负向“挤出效应”以及创新投入所产生的正向“溢出效应”,二者加总导致了企业进入与创新之间形成理论上的倒 U 型关系。忽视两种效应的综合作用可能会导致理论解释和政策适用产生偏误。实证部分,本文运用多种尽可能长时期的数据,对理论模型中提出的企业进入与创新之间的关系进行实证检验。在企业层面与行业层面,本文均发现行业进入率与企业创新之间存在显著而稳健的倒 U 型关系。基于此本文从如何促进实现“大众创业”与“万众创新”协同发展、促进中国创新水平提升角度提出政策建议。

关键词 企业进入;创新;倒 U 型

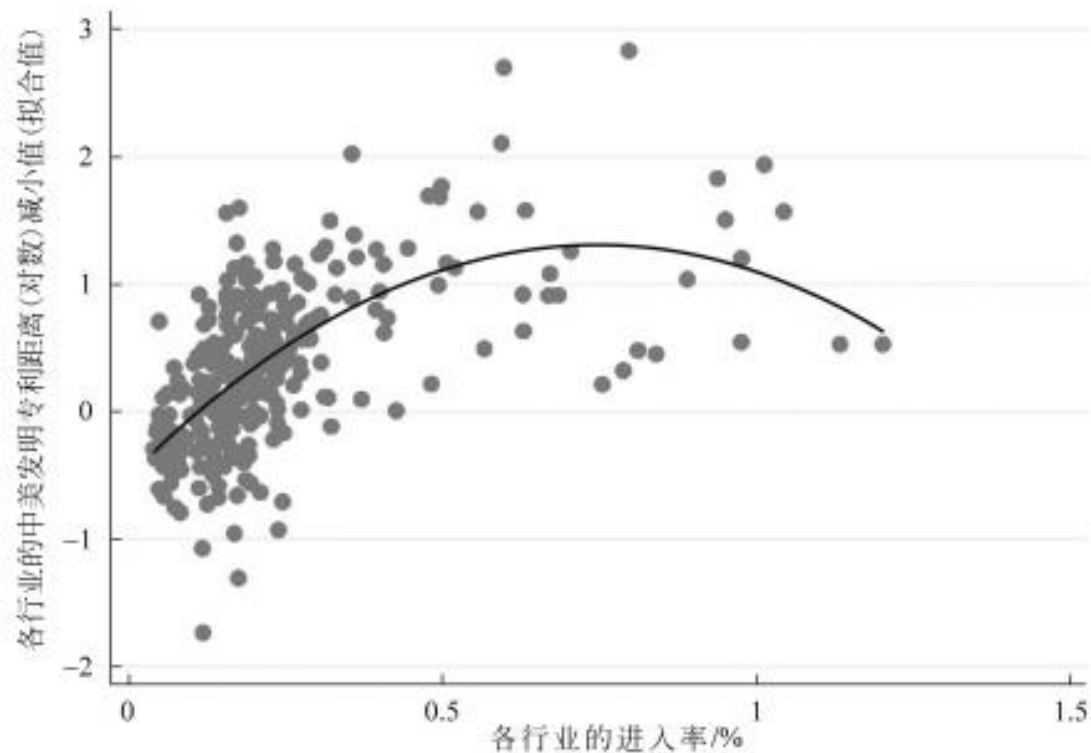


图2 行业进入率与中美发明专利距离减小值

下期预告

- 模型的扩展：虚拟变量与交互项模型

作业与思考

- 预习并熟悉讲义习题

谢谢，欢迎交流讨论！